

ANSWERS

Problem 1

- a) Sketch two possible shapes, one in which the column does not bend and one in which it bends. (Both cases can be with sway but this is not part of the grading.)
- b) The horizontal load is not relevant for finding the critical or buckling load.

Put the structure in a displaced mode, for that use a horizontal displacement u at C. It then becomes clear that the supporting structure with rigid members and rotational spring can be substituted by a horizontal equivalent spring at C. In this model the equivalent spring stiffness becomes:

$$k = \frac{r}{b^2} \quad [\text{kN/m}]$$

- c) Since the compressive member is not rigid, an Euler model is used in which point C is supported with a horizontal spring and at B a simple support.

Equilibrium in the deformed state is given with the governing ODE:

$$EI \frac{d^4 w(x)}{dx^4} + F \frac{d^2 w(x)}{dx^2} = 0$$

General solution:

$$w(x) = C_1 + C_2 x + C_3 \cos \alpha x + C_4 \sin \alpha x$$

$$\text{with: } \alpha^2 = \frac{F}{EI}; \quad S_z = -FC_2 = -EI\alpha^2 C_2$$

This model requires four boundary conditions:

$$x = 0; \quad M = 0; \quad S_z = kw;$$

$$x = l; \quad M = 0; \quad w = 0;$$

This problem has 5 unknowns. Substituting the general solution into the boundary conditions yields to four homogeneous equations. A non-trivial solution can be found only if the determinant of the matrix which belongs to the system of four homogeneous equations is zero. The lowest value of the root of this characteristic function will result into the lowest limit value for which the problem is in stable equilibrium.

Not asked for:

Characteristic function (determinant=0) result in:

$$(-EI\alpha^2 + kl)EI\alpha^4 \sin \alpha l = 0$$

$$EI\alpha^2 = kl \quad \text{or} \quad \sin \alpha l = 0$$

$$F_{k-1} = kl \quad \text{or} \quad F_{k-1} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

Problem 2

- a) Door H op nul te stellen ontstaat een knikprobleem. De kolom is een ongeschoorde aan twee zijden verend ingeklemde staaf. Hiervoor kan de eta-formule worden gebruikt, correcte schets vereist waaruit blijkt dat de kniklengte groter is dan 5 m en waaruit de verende werking van de beide regels blijkt (met de minste stijfheid).
- b) De verende werking van de boven- en onderregel kan worden bepaald:

$$r_1 = r_{\text{onderregel}} = \frac{6 \times 2EI}{10}; \quad \eta_1 = \frac{r_1 \times 5}{EI} = \frac{17}{3}$$

$$r_2 = r_{\text{bovenregel}} = \frac{6 \times EI}{10}; \quad \eta_2 = \frac{r_2 \times 5}{EI} = \frac{22}{3}$$

$$F_k = \frac{(\eta_1 + \eta_2)^2}{(\eta_1 \eta_2 (\eta_1 + \eta_2 - 4))} \times \frac{\pi^2 EI}{5^2} = \frac{50700 \pi^2}{187} = 2675 \text{ kN}$$

- c) Grootste moment ten gevolge van alleen H treedt op in A of B en kan worden bepaald met de gegeven formule. Dit moment bedraagt 125 kNm. Het moment in C en D bedraagt 100 kNm. Dit kan worden gevonden op basis van evenwicht met de gegeven uitdrukking voor het moment in A of door een “nette” berekening met behulp van de hybride krachtenmethode (werd niet gevraagd).
- d) De 2^e orde verplaatsing in C wordt gevonden met behulp van de vergrotingsfactor.

$$\frac{n}{n-1} = 1,5967 \quad \text{met: } n = \frac{2675}{1000} = 2,675$$

$$u_1 = 0,0763 \text{ m}$$

$$u_2 = 1,5967 \times u_1 = 1,6 \times 0,0763 = 0,1218 \text{ m}$$

- e) Een globale afschatting van het 2^e orde moment volgt uit het 1^e orde moment door toepassen van de vergrotingsfactor:

$$M_1 = 125 \text{ kNm}$$

$$u_2 = 1,5967 \times M_1 = 199,6 \text{ kNm}$$

Een betere benadering wordt gevonden door uit te gaan van (buigpunt kolom ongeveer halverwege vanwege kop en voetsmoment van resp. 100 en 125 kNm):

$$M_2 = M_1 + F \times \frac{1}{2} u_2 = M_1 + \frac{1}{2} \times F \times \frac{n}{n-1} u_1 = 186 \text{ kNm}$$

$$\text{met: } u_1 = 0,0763 \text{ m}$$

Beide antwoorden worden goed gerekend.